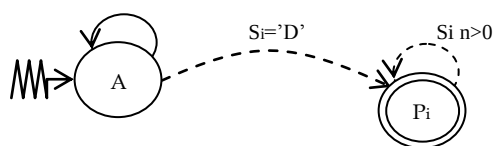


Ejercicio 3**Diagrama de desencadenamiento de eventos**

Este sistema tiene la misma estructura de eventos que la cola simple, con la diferencia que son k servidores en vez de uno, habiendo k eventos de partida, todos con la misma característica. Para representarlo en el DDE se utiliza un nodo de doble línea



S: servidor
 'D': Desocupado
 n: tamaño de la cola
 i: 1..k servidores

Eventos

A: Arribo

Pi: i Partidas, con i variando de 1 a k.

Variables exógenas

- Tiempo de arribo: Tiempo en que llegan los clientes al sistema.
- Tiempo de servicio: Tiempo que tarda el servidor en atender a un cliente, todos los servidores poseen la misma distribución.

Variables endógenas parte a)

En este caso se utiliza una notación mas sencilla para determinar los acumuladores ya que se deben usar subíndices. La variable tiempo promedio de espera en cola es equivalente a la demora promedio en el tiempo.

Tamaño promedio en el tiempo de la cola:
$$\hat{q}(t) = \frac{\sum_{t=0}^{t=T} \Delta q}{T}$$

Utilización de los servidores:
$$\hat{b}_i(t) = \frac{\sum_{t=0}^{t=T} \Delta b_i}{T}$$

Tiempo promedio de espera en cola:
$$\hat{d}(cli_at) = \frac{\sum_{t=0}^{t=T} \Delta d}{cli_at}$$

Algoritmo parte a)**Principal****Inicialización**

Mientras reloj <= Fin simulación

 Tiempos

 Si evento seleccionado = 'A' ir a Arribo

 Sino ir a Partida i *En este caso no se desglosa la condición de cada partida sino se indica genéricamente con un subíndice i el hecho de que son varias partidas.*

 Fin Si

 Fin mientras

Reporte

Tiempos

Buscar en la LEV el evento con menor tiempo de ocurrencia

Guardar en el Reloj este tiempo Reloj = Tiempo en LEV

Inicialización

Reloj=0

$\Delta q=0$

$\Delta b_i=0$

$\Delta d=0$

cli_at=0 número de clientes atendidos

n=0 número de clientes en cola

Generar tiempo de arribo El Arribo es el evento que inicia el sistema (ver Diagrama de Desencadenamiento)

Guardar en LEV(A, Tiempo de arribo) el tiempo en que va a ocurrir el primer arribo se guarda en la LEV

Guardar en LEV(P, ∞) la partida se pone en un nro muy grande (infinito) para que la rutina tiempos seleccione sí o sí al Arribo inicialmente

Crear vector de tiempos de arribo en VTA=0

TUE=0 Tiempo de último evento es para ir acumulando las áreas

TIOSi=0 Tiempo de inicio en que el servidor empieza a estar ocupado

Arribo

Si Si='O' Servidor está ocupado

Acumular área de la cola $\Delta q = \Delta q + (\text{Reloj} - \text{TUE}) * n$

Incrementar en 1 el n° de clientes en cola $n = n + 1$

Guardar en VTA el reloj

Sino

Si='O'

TIOS= Reloj Tiempo en que el servidor empieza a estar ocupado

cli_at = cli_at + 1 Aumenta en 1 la cantidad de clientes atendidos, o sea que entraron al servidor

Generar Tiempo de servicio todos los servidores tienen el mismo tiempo de servicio

Guardar en LEV (Pi, Reloj + tiempo de servicio)

Fin Si

Generar próximo arribo El evento Arribo llama a sí mismo (ver Diagrama de Desencadenamiento)

Guardar en LEV (A, Reloj + tiempo de próximo arribo)

Guardar TUE Tiempo de último evento para el cálculo de la próxima área TUE=Reloj

Partidai

Si n=0

Si='D'

Guardar en LEV (Pi, ∞)

Sino

Acumular área de la cola $\Delta q = \Delta q + (\text{Reloj} - \text{TUE}) * n$

Acumular área del servidor $\Delta b_i = \Delta b_i + (\text{Reloj} - \text{TIOS}_i)$

Decrementar en 1 el n° de clientes en cola $n = n - 1$ (el primero de la cola entra al Servidor i)

Acumular la demora $\Delta d = \Delta d + (\text{Reloj} - \text{VTA}(\text{tiempo de ingreso de ese cliente}))$

cli_at = cli_at + 1

Generar Tiempo de servicio el cliente que entró al servidor va a ser atendido

Guardar en LEV (Pi, Reloj + tiempo de servicio)

Fin Si

Guardar TUE Tiempo de último evento para el cálculo de la próxima área

Reporte

Mostrar todas las medidas de rendimiento con las fórmulas tal como se describió más arriba.

Variables endógenas parte b)

Se reemplaza el tiempo promedio de espera en cola por una nueva variable, proporción de clientes que no tuvieron que esperar en cola, es decir la proporción de clientes que al arribar entraron directamente al servidor:

Proporción de clientes que no tuvieron que esperar en cola: $pcnc = \frac{cnc}{cli_at}$

Cnc: clientes atendidos que no hicieron cola

Cli_at: clientes atendidos

Algoritmo parte b)

El algoritmo se modifica (en color rojo) para incorporar las nuevas variables, y eliminar las variables correspondientes a la demora (en este ejemplo aparecen tachadas)

PrincipalInicialización

Mientras reloj <= Fin simulación

Tiempos

Si evento seleccionado = 'A' ir a Arribo

Sino ir a Partida *En este caso no se desglosa la condición de cada partida sino se indica genéricamente con un subíndice i el hecho de que son varias partidas.*

Fin Si

Fin mientras

ReporteTiempos

Buscar en la LEV el evento con menor tiempo de ocurrencia

Guardar en el Reloj este tiempo *Reloj = Tiempo en LEV*

Inicialización

Reloj=0

$\Delta q=0$

$\Delta b_i=0$

~~$\Delta d=0$~~

cli_at=0 *número de clientes atendidos* |

n=0 *número de clientes en cola*

Generar tiempo de arribo *El Arribo es el evento que inicia el sistema (ver Diagrama de Desencadenamiento)*

Guardar en LEV(A, Tiempo de arribo) *el tiempo en que va a ocurrir el primer arribo se guarda en la LEV*

Guardar en LEV(P, ∞) *la partida se pone en un nro muy grande (infinito) para que la rutina tiempos seleccione sí o sí al Arribo inicialmente*

~~Crear vector de tiempos de arribo en VTA=0~~

TUE=0 *Tiempo de último evento es para ir acumulando las áreas*

TIOSi=0 *Tiempo de inicio en que el servidor empieza a estar ocupado*

Cnc=0 *Clientes que no tuvieron que hacer cola*

Arribo

Si Si='O'

Servidor está ocupado

Acumular área de la cola $\Delta q = \Delta q + (\text{Reloj} - \text{TUE}) * n$ Incrementar en 1 el n° de clientes en cola $n = n + 1$ ~~Guardar en VTA el reloj~~

Sino

Si='O'

TIOS= Reloj Tiempo en que el servidor empieza a estar ocupado

cli_at = cli_at + 1 Aumenta en 1 la cantidad de clientes atendidos, o sea que entraron al servidor

Generar Tiempo de servicio todos los servidores tienen el mismo tiempo de servicio

Guardar en LEV (Pi, Reloj + tiempo de servicio)

Cnc=cnc +1 Este cliente acaba de arribar y entro directamente a la cola.

Fin Si

Generar próximo arribo El evento Arribo llama a sí mismo (ver Diagrama de Desencadenamiento)

Guardar en LEV (A, Reloj + tiempo de próximo arribo)

Guardar TUE Tiempo de último evento para el cálculo de la próxima área TUE=Reloj

Partidai

Si n=0

Si='D'

Guardar en LEV (Pi, ∞)

Sino

Acumular área de la cola $\Delta q = \Delta q + (\text{Reloj} - \text{TUE}) * n$ Acumular área del servidor $\Delta b_i = \Delta b_i + (\text{Reloj} - \text{TIOSi})$ Decrementar en 1 el n° de clientes en cola $n = n - 1$ (el primero de la cola entra al Servidor i)~~Acumular la demora~~ $\Delta d = \Delta d + (\text{Reloj} - \text{VTA}(\text{tiempo de ingreso de ese cliente}))$

cli_at = cli_at + 1

Generar Tiempo de servicio el cliente que entró al servidor va a ser atendido

Guardar en LEV (Pi, Reloj + tiempo de servicio)

Fin Si

Guardar TUE Tiempo de último evento para el cálculo de la próxima área

Reporte

Mostrar todas las medidas de rendimiento con las fórmulas tal como se describió más arriba.